L3. Programación en Python para la matemática aplicada

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Programas, intérpretes y entornos
- Capítulo 2. Tipos, expresiones y aritmética de punto flotante
- Capítulo 3. Control de flujo, funciones y recursión
- Capítulo 4. Estructuras de datos
- Capítulo 5. Corrección y complejidad de algoritmos
- Capítulo 6. Errores, pruebas y depuración
- Capítulo 7. Clases y objetos con fines científicos
- Capítulo 8. Cálculo vectorial con NumPy
- Capítulo 9. Series temporales y datos tabulares con pandas
- Capítulo 10. Visualización científica honesta
- Capítulo 11. Números pseudoaleatorios y reproducibilidad
- Capítulo 12. Organización de un trabajo computacional reproducible

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1b · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** I. Fundamentos.
- **Requisitos:** L1, L2.
- **Capítulos:** 12, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 326–408 páginas.

Propósito. Este libro convierte la programación en una herramienta de trabajo matemático. Enseña Python con ejemplos tomados de la matemática y las finanzas, y presta atención especial a lo que suele omitirse en los cursos introductorios: la aritmética de punto flotante y sus consecuencias, la corrección y complejidad de los algoritmos, las pruebas, el manejo de datos temporales y la reproducibilidad. No es un manual de referencia del lenguaje: cubre lo que la colección necesita y explica por qué.

Rutas de lectura. Puede leerse en paralelo con L4. Los capítulos 1 a 4 y 8 son los requeridos por las secciones computacionales de L4; el resto se necesita a partir de L5.

Versiones. La versión de Python y de las bibliotecas se fijará en la Fase 2 y se declarará en el prefacio.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; convenciones tipográficas del código.

Capítulos

Capítulo 1. Programas, intérpretes y entornos

Prerrequisitos: L1 c. 14.

Objetivos: explicar qué ocurre cuando se ejecuta un programa; crear y usar un entorno virtual con versiones fijadas; ejecutar código como script, en el intérprete y en un cuaderno; leer un mensaje de error e identificar su origen.

Secciones:

- **1.1** Qué hace una computadora al ejecutar un programa.
- **1.2** Lenguajes interpretados y compilados.
- **1.3** Instalación, entornos virtuales y versiones de bibliotecas.
- **1.4** Scripts, módulos e intérprete interactivo.
- **1.5** Cuadernos: ventajas y riesgos para la reproducibilidad.
- **1.6** Cómo leer un mensaje de error.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 2. Tipos, expresiones y aritmética de punto flotante

Prerrequisitos: L3 c. 1, L1 §9.4, L1 §9.5, L1 §9.6.

Objetivos: usar los tipos básicos de Python; describir la representación IEEE 754 de un número de punto flotante; calcular el épsilon de máquina; explicar y prever errores de redondeo, cancelación catastrófica y acumulación; comparar flotantes correctamente; decidir cuándo usar aritmética decimal exacta para montos.

Secciones:

- **2.1** Tipos básicos: enteros, flotantes, booleanos y cadenas.
- **2.2** Enteros de precisión arbitraria.
- **2.3** El estándar IEEE 754: representación binaria de punto flotante.
- **2.4** Redondeo y épsilon de máquina.
- **2.5** Consecuencias: por qué 0.1 + 0.2 no es 0.3; cancelación catastrófica; sumas largas.
- **2.6** Comparación de flotantes con tolerancias.
- **2.7** Aritmética decimal para montos monetarios.

Resultados principales: cota del error relativo de redondeo en función del épsilon de máquina.

Resultados admitidos: ninguno. El estándar IEEE 754 se presenta como convención técnica, con referencia.

Aplicaciones financieras: redondeo de montos; acumulación de intereses.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 3. Control de flujo, funciones y recursión

Prerrequisitos: L3 c. 2, L1 c. 2, L1 §4.6.

Objetivos: escribir condicionales y bucles correctos; diseñar funciones con parámetros y valores de retorno; explicar el alcance de las variables; escribir funciones recursivas y relacionar su corrección con la inducción; documentar el contrato de una función.

Secciones:

- **3.1** Condicionales y expresiones lógicas.
- **3.2** Bucles while y for.
- **3.3** Funciones: parámetros, retorno y alcance.
- **3.4** Funciones como objetos.
- **3.5** Recursión y su relación con la inducción matemática.
- **3.6** Documentación y contratos de funciones.

Resultados principales: corrección de funciones recursivas por inducción.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: cálculo recursivo del saldo de un préstamo.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 4. Estructuras de datos

Prerrequisitos: L3 c. 3, L1 c. 3.

Objetivos: elegir entre listas, tuplas, diccionarios y conjuntos según la tarea; prever el costo aproximado de sus operaciones; representar un flujo de caja con fechas y montos.

Secciones:

- **4.1** Listas.
- **4.2** Tuplas e inmutabilidad.
- **4.3** Diccionarios.
- **4.4** Conjuntos.
- **4.5** Costo de las operaciones (presentación informal; análisis formal en L3 c. 5).
- **4.6** Representación de un flujo de caja.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: flujos de caja.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 5. Corrección y complejidad de algoritmos

Prerrequisitos: L3 c. 4, L1 c. 4, L2 §8.5.

Objetivos: demostrar la corrección de un algoritmo mediante invariantes de ciclo; demostrar su terminación; usar la notación O; analizar la búsqueda binaria y el ordenamiento por mezcla; implementar la exponenciación rápida.

Secciones:

- **5.1** Corrección: precondiciones, poscondiciones e invariantes de ciclo.
- **5.2** Terminación.
- **5.3** Notación O y crecimiento comparado.
- **5.4** Búsqueda lineal y binaria.
- **5.5** Ordenamiento por inserción y por mezcla; recurrencias de costo.
- **5.6** Exponenciación rápida.

Resultados principales: corrección y costo logarítmico de la búsqueda binaria; costo n log n del ordenamiento por mezcla.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: búsqueda de fechas en calendarios ordenados.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 6. Errores, pruebas y depuración

Prerrequisitos: L3 c. 5.

Objetivos: manejar y lanzar excepciones; validar entradas; escribir pruebas unitarias y pruebas basadas en propiedades; depurar sistemáticamente; distinguir errores numéricos de errores conceptuales.

Secciones:

- **6.1** Excepciones.
- **6.2** Validación de entradas.
- **6.3** Pruebas unitarias.
- **6.4** Pruebas basadas en propiedades.
- **6.5** Depuración sistemática.
- **6.6** Errores numéricos y errores conceptuales.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: pruebas de una función de valor presente.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 7. Clases y objetos con fines científicos

Prerrequisitos: L3 c. 6, L1 §8.10.

Objetivos: definir clases con atributos y métodos; proteger invariantes de un objeto; modelar un flujo de caja como objeto; decidir entre composición y herencia; reconocer cuándo una clase es innecesaria.

Secciones:

- **7.1** Clases, atributos y métodos.
- **7.2** Encapsulamiento y validación de invariantes.
- **7.3** Ejemplo: una clase para flujos de caja con valor presente.
- **7.4** Composición y herencia.
- **7.5** Cuándo no usar clases.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: flujos de caja y su valor presente.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 8. Cálculo vectorial con NumPy

Prerrequisitos: L3 c. 5, L2 c. 11.

Objetivos: crear y manipular arreglos; escribir código vectorizado; aplicar las reglas de *broadcasting*; indexar con máscaras; calcular productos escalares y productos de matrices; distinguir vistas de copias.

Secciones:

- **8.1** Arreglos y tipos de datos.
- **8.2** Operaciones elemento a elemento y vectorización.
- **8.3** *Broadcasting*.
- **8.4** Indexación y máscaras.
- **8.5** Producto escalar y producto de matrices (definición computacional; la teoría está en L6).
- **8.6** Rendimiento: bucles frente a vectorización.
- **8.7** Errores frecuentes: vistas y copias.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: valor de una cartera para muchos escenarios de precios.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 9. Series temporales y datos tabulares con pandas

Prerrequisitos: L3 c. 8, L2 §8.7.

Objetivos: manipular series y tablas indexadas por fechas; leer y limpiar datos; prever y evitar errores de alineación; calcular rendimientos simples y logarítmicos; agregar series a otra frecuencia; tratar datos faltantes.

Secciones:

- **9.1** Series y tablas (DataFrame).

- **9.2** Índices de fechas.
- **9.3** Lectura y limpieza de datos.
- **9.4** Alineación por índice y sus trampas.
- **9.5** Rendimientos simples y logarítmicos a partir de precios.
- **9.6** Remuestreo y agregación temporal.
- **9.7** Datos faltantes.
- **9.8** Copia y modificación de datos.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: series de precios y rendimientos.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 10. Visualización científica honesta

Prerrequisitos: L3 c. 9, L2 c. 13.

Objetivos: diseñar gráficos que representen fielmente los datos; elegir escalas, ejes y unidades; graficar series temporales e histogramas; detectar gráficos engañosos; producir figuras reproducibles.

Secciones:

- **10.1** Principios de la visualización científica.
- **10.2** Ejes, escalas y unidades.
- **10.3** Gráficos de series temporales.
- **10.4** Histogramas (presentación descriptiva).
- **10.5** Gráficos engañosos y cómo evitarlos.
- **10.6** Figuras reproducibles.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: gráficos de precios, rendimientos y comparaciones de desempeño.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 11. Números pseudoaleatorios y reproducibilidad

Prerrequisitos: L3 c. 8, L1 §5.7.

Objetivos: explicar por qué un generador determinista puede imitar el azar; analizar un generador congruencial lineal; usar correctamente los generadores de NumPy y sus semillas; generar uniformes y transformarlos de manera sencilla; evitar errores frecuentes con semillas.

Secciones:

- **11.1** Determinismo y aleatoriedad aparente.
- **11.2** Generadores congruenciales lineales y su período.
- **11.3** Generadores modernos y sus propiedades declaradas.

- **11.4** Semillas y reproducibilidad.
- **11.5** Uniformes en [0; 1) y transformaciones sencillas (la teoría de probabilidad está en L8).
- **11.6** Errores frecuentes: reutilizar semillas, flujos paralelos.

Resultados principales: condiciones de período máximo de un generador congruencial (enunciado; demostración de un caso particular).

Resultados admitidos: ninguno. Las propiedades de los generadores modernos se presentan como especificaciones documentadas, con referencia.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 12. Organización de un trabajo computacional reproducible

Prerrequisitos: L3 c. 6, L3 c. 9, L3 c. 11.

Objetivos: usar control de versiones; organizar un proyecto; fijar entornos y dependencias; documentar la procedencia y transformación de los datos; integrar pruebas; producir un informe reproducible.

Secciones:

- **12.1** Control de versiones con git.
- **12.2** Estructura de un proyecto.
- **12.3** Entornos y dependencias fijadas.
- **12.4** Datos: procedencia, licencia y transformaciones documentadas.
- **12.5** Pruebas y verificación como parte del trabajo.
- **12.6** Informe reproducible.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: proyecto de ejemplo con datos de precios.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 10–20 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice analítico.